

LSB Image Detection Lab

Phát hiện ảnh có giấu tin bằng phương pháp LSB

Mục đích: Tài liệu này hướng dẫn người học phân tích một tập ảnh PNG, xác định ảnh nghi vấn có chứa dữ liệu ẩn bằng kỹ thuật LSB, trích xuất thông điệp và kiểm tra ảnh nghi vấn vẫn là ảnh hợp lệ.

1. Overview

Bài lab lsb_image_detect mô phỏng một tình huống điều tra ảnh số. Người học được cung cấp nhiều ảnh PNG trong thư mục samples/. Trong số đó chỉ có một ảnh chứa thông điệp được giấu bằng kỹ thuật thay thế LSB. Nhiệm vụ của người học không phải là nhúng dữ liệu, mà là phân tích để phát hiện ảnh nghi vấn và trích xuất thông điệp từ ảnh đó.

Điểm khác với bài lsb_image_stego cơ bản là người học không biết trước ảnh nào chứa dữ liệu. Vì vậy, quy trình cần đi theo hướng điều tra: kiểm tra metadata, thống kê LSB, đánh giá ảnh nghi vấn, ghi kết luận vào suspect.txt, trích xuất thông điệp, rồi kiểm tra chất lượng ảnh.

1.1 Cơ sở lý thuyết

LSB là viết tắt của Least Significant Bit, nghĩa là bit ít quan trọng nhất. Trong ảnh RGB 8-bit, mỗi pixel gồm ba kênh màu Red, Green và Blue. Mỗi kênh có giá trị từ 0 đến 255, tương ứng với 8 bit. Bit ngoài cùng bên phải là LSB. Khi thay đổi LSB, giá trị màu chỉ tăng hoặc giảm tối đa 1 đơn vị, vì vậy mắt người thường khó nhận ra sự khác biệt.

Ví dụ:

182 = 10110110

183 = 10110111

Hai giá trị chỉ khác nhau ở bit cuối cùng.

Kỹ thuật giấu tin LSB tận dụng đặc điểm này bằng cách thay LSB của các kênh màu bằng bit của thông điệp. Khi trích xuất, chương trình đọc lại LSB theo cùng thứ tự pixel và ghép các bit thành ký tự ASCII. Nếu biết độ dài thông điệp, ta biết cần đọc bao nhiêu bit.

Trong bài toán phát hiện, người phân tích không tạo ảnh stego mà phải tìm ảnh có dấu hiệu chứa dữ liệu ẩn. Một dấu hiệu đơn giản là đọc một số LSB đầu tiên và thử chuyển thành ký tự. Nếu chuỗi LSB tạo ra nhiều ký tự ASCII có nghĩa, ảnh đó đáng nghi hơn các ảnh khác. Ngoài ra, thống kê số bit 0/1 hoặc điểm nghi vấn cũng giúp so sánh các ảnh trong cùng một bộ mẫu.

Metadata như kích thước ảnh, định dạng PNG hay mode RGB chỉ cho biết cấu trúc ảnh. Metadata không thể khẳng định ảnh có giấu tin hay không. Vì vậy, bài lab yêu cầu người học phân tích sâu hơn ở mức bit của pixel..

2. Lab Environment

Thành phần	Ý nghĩa
samples/	Thư mục chứa các ảnh PNG cần điều tra.
samples/image01.png - image05.png	Các ảnh mẫu. Một ảnh trong số này chứa thông điệp LSB.
params.txt	Chứa thông tin hỗ trợ như độ dài thông điệp và thư mục mẫu.
lsb_stats.py	Tính thống kê LSB và tạo báo cáo findings/lsb_stats.txt.
extract_lsb.py	Đọc LSB từ ảnh nghi vấn và trích xuất thông điệp.
detect_check.py	Kiểm tra file suspect.txt có ghi đúng ảnh nghi vấn hay không.
quality_check.py	Kiểm tra ảnh nghi vấn vẫn là PNG hợp lệ.
findings/lsb_stats.txt	File kết quả thống kê LSB được tạo trong quá trình làm bài.
suspect.txt	File do người học tạo, ghi tên ảnh nghi vấn.
extracted.txt	File chứa thông điệp trích xuất được.

2.1 Các tham số chính

Tham số	Nguồn lấy	Ý nghĩa
MESSAGE_LENGTH	params.txt	Độ dài thông điệp tính theo ký tự. Dùng cho tham số --msg-len khi trích xuất.
SAMPLE_DIR	params.txt	Thư mục chứa các ảnh cần phân tích.
--bits	Lệnh lsb_stats.py	Số bit LSB đầu tiên cần kiểm tra trong mỗi ảnh. Giá trị lớn hơn cho phép xem nhiều dữ liệu hơn.
suspect.txt	Người học tạo	Chứa tên ảnh nghi vấn sau khi phân tích thống kê LSB.

3. Setup

Trên terminal host, khởi động bài lab:

```
labtainer lsb_image_detect
```

Sau khi container mở ra, làm việc trong terminal của container lsb. Chuyển về thư mục home và xem các file ban đầu:

```
cd ~
ls -l
ls -l samples
```

Các file output như findings/, suspect.txt và extracted.txt không nên có sẵn ngay từ đầu. Chúng sẽ được tạo trong quá trình làm bài.

4. Lab Tasks

Task 1 - Kiểm tra tập ảnh ban đầu

```
cd ~
file samples/*.png
cat params.txt
```

Lệnh file cho biết các ảnh trong thư mục samples/ có phải PNG hay không. File params.txt cho biết các thông số cần dùng khi phân tích và trích xuất, chẳng hạn MESSAGE_LENGTH.

Nếu có ImageMagick, có thể kiểm tra chi tiết hơn bằng lệnh identify:

```
identify samples/*.png
```

Kết quả mong đợi là các ảnh đều là PNG hợp lệ, có kích thước và mode phù hợp. Bước này chưa phát hiện dữ liệu ẩn, nhưng giúp xác nhận đầu vào của bài lab là đúng.

Task 2 - Chạy thống kê LSB

```
./lsb_stats.py --dir samples --bits 128 --out findings/lsb_stats.txt
cat findings/lsb_stats.txt
```

Script lsb_stats.py đọc LSB của các kênh RGB trong từng ảnh PNG. Tham số --dir chỉ thư mục chứa ảnh. Tham số --bits cho biết số bit LSB đầu tiên cần kiểm tra. Tham số --out chỉ file lưu báo cáo thống kê.

Báo cáo sẽ có các dòng tương tự:

```
LSB_STATS_REPORT
DIR=samples
LEADING_BITS=128
FILE=samples/image01.png zeros=... ones=... score=... preview=...
FILE=samples/image03.png zeros=... ones=... score=... preview=...
STATS_OK
```

Ý nghĩa các trường trong báo cáo:

Trường	Ý nghĩa
zeros	Số bit 0 trong phần LSB được kiểm tra.

ones	Số bit 1 trong phần LSB được kiểm tra.
score	Điểm nghi vấn dựa trên số ký tự đọc được có dạng chữ hoặc số.
preview	Chuỗi xem trước được tạo bằng cách ghép các LSB đầu tiên thành ký tự.

Ảnh nghi vấn thường là ảnh có preview đọc được thành chuỗi có nghĩa hoặc có score nổi bật hơn các ảnh còn lại. File findings/lsb_stats.txt cũng là bằng chứng để checkwork xác nhận bạn đã chạy bước thống kê.

Task 3 - Xác định ảnh nghi vấn

Sau khi xem findings/lsb_stats.txt, chọn ảnh có dấu hiệu chứa thông điệp LSB. Ghi tên ảnh nghi vấn vào suspect.txt. Ví dụ nếu ảnh nghi vấn là samples/image03.png, chạy:

```
cat > suspect.txt <<'EOF'
samples/image03.png
EOF
```

Sau đó kiểm tra kết luận:

```
./detect_check.py
```

Kết quả mong đợi khi xác định đúng ảnh nghi vấn:

```
SUSPECT=samples/image03.png
DETECT_OK
```

Bước này có tác dụng tách phần phân tích ra khỏi phần trích xuất. Người học phải đưa ra kết luận ảnh nào đáng nghi trước khi tiến hành extract.

Task 4 - Trích xuất thông điệp từ ảnh nghi vấn

Đọc MESSAGE_LENGTH trong params.txt. Nếu MESSAGE_LENGTH=9, chương trình cần đọc $9 \times 8 = 72$ bit LSB đầu tiên từ ảnh nghi vấn.

```
./extract_lsb.py --input samples/image03.png --output extracted.txt --msg-len 9
cat extracted.txt
```

Ý nghĩa các tham số:

Tham số	Ý nghĩa
--input	Ảnh nghi vấn cần trích xuất dữ liệu.
--output	File lưu thông điệp trích xuất được.
--msg-len	Độ dài thông điệp tính theo ký tự. Giá trị này lấy từ params.txt.

Kết quả mong đợi là extracted.txt chứa thông điệp ẩn. Khi bài được cấu hình đúng, thông điệp trích xuất là:

DETECTLSB

Task 5 - Kiểm tra ảnh nghi vấn vẫn hợp lệ

```
./quality_check.py --input samples/image03.png
```

Script quality_check.py mở ảnh nghi vấn bằng Pillow, kiểm tra định dạng, mode và kích thước. Nếu ảnh vẫn là PNG hợp lệ, chương trình in QUALITY_OK.

```
INPUT=samples/image03.png
```

```
FORMAT=PNG
```

```
MODE=RGB
```

```
SIZE=(256, 256)
```

```
QUALITY_OK
```

Bước này cho thấy ảnh nghi vấn không phải file lỗi hoặc file bị phá hỏng. Dữ liệu ẩn tồn tại bên trong ảnh hợp lệ ở mức bit của pixel.

5. Checkwork

Sau khi hoàn thành các task, quay về terminal host và chạy:

```
checkwork
```